

Hoja de Datos de Seguridad

ORTHENE 97 SG



SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial ORTHENE 97 SG

Código del producto (UVP)

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Insecticida

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor UPL Costa Rica
Del Bar Restaurante el
Quijongo, 25 m Sur y 300 m
Oeste, Tejar de El Guarco,
Cartago, Costa Rica
Teléfono (506) 2573-7324

Departamento Responsable Departamento de Calidad y Regencia Química

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de intoxicaciones (506) 2223-1028.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.

Sistema de clasificación adoptado: GHS

Toxicidad aguda: Categoría 4
H302 Nocivo si se ingiere

Toxicidad aguda: Categoría 5
H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.

Lesiones oculares graves o irritación ocular: Categoría 2B
H320 Provoca irritación ocular.

Toxicidad específica de órganos diana por exposición repetidas: Categoría 2
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Toxicidad acuática crónica: Categoría 3
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duradero.

Hoja de Datos de Seguridad

ORTHENE 97 SG



2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetados según la legislación Nacional e Internacional y Convenios Multilaterales vigentes al momento de su confección para clasificación, empaque y etiquetado de sustancias y mezclas.

Símbolo(s)



Palabra de advertencia: Precaución.

Indicaciones de peligro

H302	Nocivo si se ingiere
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H320	Provoca irritación ocular.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duradero.

Consejos de prudencia

P264	Lavar bien las manos y la piel expuesta después de manipular.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P280	Llevar guantes, ropa protectora y protección ocular/facial.
P301+P310	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.
P304+P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en posición que le facilite la respiración.
P301+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
P391	Recoger el derrame.
P501	Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la normativa local.

2.3. Otros Peligros

No se conocen otros peligros.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Mezclas

Naturaleza química

Granulado soluble (SG)
Acefato 97%

Componentes peligrosos

Frase(s) – R de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE
Indicaciones de peligro de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Hoja de Datos de Seguridad

ORTHENE 97 SG



Nombre	No. CAS / No. CE	Clasificación		Conc. [%]
		Directiva 67/548/CEE	Reglamento (CE) No 1272/2008	
Acefato	30560-19-1	R22, R36, R52	H302, H313, H320, H373, H412	97,0
Inertes y acondicionadores	N/A	N/A	N/A	03,0

Otros datos

El texto completo de las frases R/ indicaciones de peligro mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Consejo general	Retire a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.
Inhalación	Debe retirarse del área a una zona de mayor ventilación y mantenerse en reposo.
Contacto con la piel	Quitarse la ropa contaminada y lavarse bien la zona afectada con suficiente agua y jabón.
Contacto con los ojos	Lavarse bien con suficiente agua durante unos 15 minutos. Consultar al médico.
Ingestión	De a beber un vaso de agua, no provoque el vómito. Obtenga atención médica inmediatamente.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	Náuseas, vomito, dolor de cabeza, irritación.
-----------------	---

4.3. Indicaciones de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Riesgos	Moderadamente tóxico.
----------------	-----------------------

Tratamiento	Tratamiento sintomático y de soporte. No existe antídoto específico. En casos graves, se recomienda control de funciones vitales y terapia de apoyo. No administrar leche ni grasas. Contactar con el Centro Nacional de Intoxicaciones (506) 2223-1028.
--------------------	--

Hoja de Datos de Seguridad

ORTHENE 97 SG



SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Adecuados Fuego pequeño: Utilice polvo químico, rocío o espuma. Fuego grande: Utilice rocío de agua, niebla o espuma.

Inadecuados No use chorro directo de agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

En condiciones de fuego el producto se puede descomponer y libera gases peligrosos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios Traje de protección química y aparato respiratorio autónomo.

Información adicional Impedir que las aguas de extinción de incendios alcancen el alcantarillado o los cursos de agua.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones Evite respirar los vapores o tener contacto con la piel o ropas. Lávese bien antes de comer, tomar, fumar o utilizar el servicio sanitario.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado, evite contaminación de aguas superficiales y subterráneas, así como el suelo. Si el producto ha contaminado agua, informe a la autoridad competente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Recoja el producto con algún material absorbente como arena, aserrín, diatomita o tierra, lave la zona con agua y jabón y recoja estos con más material absorbente coloque todo en envases adecuados (bolsas plásticas) y ciérrelas de la mejor forma y regrese el producto a la planta formuladora. NO DESECHE LOS RESIDUOS EN NINGÚN LUGAR SIN LA ASESORÍA TÉCNICA ADECUADA

Consejos adicionales Verificar también la existencia de procedimientos internos en el centro de trabajo.

6.4. Referencias a otras secciones

Indicaciones relativas a manipulación segura, ver sección 7.

Indicaciones relativas al equipo de protección individual, ver sección 8.

Indicaciones relativas a eliminación de residuos, ver sección 13

Hoja de Datos de Seguridad

ORTHENE 97 SG



SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una Manipulación segura No se requiere adoptar ninguna medida de precaución especial para la manipulación de envases cerrados; seguir las recomendaciones habituales para la manipulación manual. Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas.

Medidas de higiene Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Mantenga separadas las ropas de trabajo del resto del vestuario. Al terminar el trabajo, lavarse inmediatamente las manos o, dado el caso, ducharse. Quitarse inmediatamente la ropa contaminada y reutilizar la ropa solamente después de una limpieza a fondo. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes Almacene en los envases originales, manténgalos bien cerrados y etiquetados. Manténgalo en lugares secos y frescos. El lugar de almacenamiento debe ser ventilado, seco y libre de fuentes de incendio y lejos de animales domésticos o personas.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto Mantenga los plaguicidas debidamente acomodados para evitar contaminaciones. Manténgalo separado de fertilizantes, semillas o forrajes. No contamine agua, comidas, fuentes de agua o acequias.

Materiales adecuados No disponible.

7.3. Usos específicos finales

Refiérase a las instrucciones de la etiqueta y/o el prospecto.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Controles de la exposición

Protección respiratoria Debe utilizar mascarilla adecuada para agroquímicos que cumpla con las especificaciones según determinados por la OSHA.

Protección de las manos Usar guantes de nitrilo (espesor mínimo 0,4 mm) certificados CE (u homologación equivalente). Lavarlos si se ensucian. Eliminarlos cuando se contaminen por dentro, cuando se perforan o cuando la suciedad exterior no pueda ser eliminada. Lavarse las manos frecuentemente y siempre antes de comer, beber, fumar o ir al aseo.

Protección de los ojos Utilice gafas de protección (conformes con la EN166, campo de uso = 5 u homologación equivalente).

Protección de la piel y del cuerpo Se debe usar ropa adecuada de mangas largas y botas resistentes a sustancias químicas.

Medidas generales de Protección Evitar contacto con piel y ojos. Seguir todas las instrucciones sobre la etiqueta.

Hoja de Datos de Seguridad

ORTHENE 97 SG



SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma	Sólido granulado
Color	Blanco
Olor	Pungente, fuerte olor a col
Punto de fusión	Arriba de 80°C.
P-H	0.5 a 1.5 en dilución al 10%
Tensión superficial de Soluciones acuosas	43 mNm a 20 °C (1% concentración)
Punto de inflamabilidad	No inflamable
Solubilidad (agua)	Miscible

9.2. Otra información

No se conocen más datos fisicoquímicos relevantes para la seguridad.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Descomposición térmica: estable en condiciones normales.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

No exponer a temperaturas mayores a 80 °C.

10.5. Materiales incompatibles

Cobre o compuestos altamente alcalinos.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se esperan productos de descomposición bajo las condiciones normales de uso.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad oral aguda	LD50 (rata): >300-2000 mg/kg
Toxicidad aguda por Inhalación	LC50 (rata): >12.1 mg/L (1h)
Toxicidad dermal aguda	LD50 (conejo): 2000 mg/kg

Hoja de Datos de Seguridad

ORTHENE 97 SG



Irritación de la piel	No irritante.
Irritación ocular	Temporal irritación ocular.
Sensibilización	No sensibilizante de la piel.

Evaluación toxicidad por dosis repetidas
Náusea, vómito, diarrea.

Evaluación de la mutagenicidad
No disponible.

Evaluación de la carcinogénesis
No disponible.

Evaluación de la toxicidad para la reproducción
No disponible.

Evaluación de toxicidad del desarrollo
No disponible.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Toxicidad para peces	Nocivo para peces.
Toxicidad para aves	No aplica.
Toxicidad para abeja	No aplica

12.2. Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad	Fácilmente biodegradable y poco persistente.
Koc	No disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación

Biodegradabilidad	No bioacumulación.
--------------------------	--------------------

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo	Es muy móvil.
------------------------------	---------------

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Valoración PBT y mPmB	No disponible.
------------------------------	----------------

12.6. Otros efectos adversos

Información ecológica Complementarias	Ningún otro efecto a mencionar.
--	---------------------------------

Hoja de Datos de Seguridad

ORTHENE 97 SG



SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Producto	Elimine de acuerdo con todas las regulaciones locales, nacionales/provinciales y federales. No contamine arroyos. Ríos o desagües con el producto químico.
Envases contaminados	No reutilice el contenedor para ningún otro propósito. El triple lavado de los envases y agregar el residuo al tanque de aspersión es el mejor método para la limpieza de los envases vacíos los cuales deben regresar al distribuidor o al punto de recolección más cercano para la disposición final de estos. Según las normas establecidas por las autoridades locales los envases se reciclarán en los lugares autorizados por las autoridades sanitarias. Los residuos absorbidos en sustancias se dispondrán en los lugares autorizados por las autoridades sanitarias. No incinere los envases del producto.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID/ADN

14.1 Número ONU	2783
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.	PLAGUICIDA A BASE D ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.	6.1
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Marca de peligroso para el medio ambiente	SI
No. de peligro	60
Código de Túnel	D/E

En principio esta clasificación no es válida para el transporte en buque cisterna por vías interiores navegables. Por favor, consulte al fabricante para obtener más información.

IMDG

14.1 Número ONU	2783
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	PLAGUICIDA A BASE D ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	6.1
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Contaminante marino	SI

Hoja de Datos de Seguridad

ORTHENE 97 SG



IATA

- 14.1 Número ONU 2783
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas PLAGUICIDA A BASE D ORGANOFÓSFORO, SÓLIDO, TÓXICO.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 6.1
14.4 Grupo de embalaje III
14.5 Precauciones particulares para los usuarios
Ver secciones 6 a 8 de la presente Ficha de Datos de Seguridad.
14.6 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC
Instrucciones de embalaje: IBC03

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Información nacional (Costa Rica)

Decreto No. 33495-MAG-S-MINAE-MEIC, Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola.

Decreto Ejecutivo N° 28659-S, Reglamento de Expendios y Bodegas de Agroquímicos.
Decreto No. 24715-MOPT-MEIC-S, Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos.

Decreto N° 42769-MAG-S-MINAE: Reglamento para optar por el Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico mediante el reconocimiento de la evaluación de los estudios técnicos aprobados por las Autoridades Reguladoras de los países miembros de la OCDE y los países adherentes de la OCDE.

Decreto N° 40059-MAG-MINAE-S: Reglamento Técnico: "RTCR 484:2016. Insumos Agrícolas. Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola. Registro, Uso y Control".

Decreto N° 42932: Resolución N° 434-2020 (COMIECO-XCIII) 10 de diciembre de 2020 y su Anexo Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.67:18 insumos agrícolas. ingrediente activo grado técnico, plaguicidas químicos formulados, sustancias afines coadyuvantes y vehículos físicos de uso agrícola Requisitos para la elaboración de etiquetas y panfletos.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se requiere una Evaluación de Seguridad Química.

Hoja de Datos de Seguridad

ORTHENE 97 SG



SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Señal NFPA 704



ORTHENE 97 SG

Ingrediente activo:
Acefato

Inflamabilidad: 2

Salud: 1

Reactividad: 1

Texto de las frases- R mencionadas en la Sección 3

R22	Nocivo por ingestión.
R36	Irrita lo ojos.
R52	Nocivo para los organismos acuáticos.

Texto de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3

H302	Nocivo si se ingiere
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H320	Provoca irritación ocular.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duradero.

La información contenida en este documento fue obtenida de fuentes confiables y es la conocida sobre la materia a la fecha de revisión. Sin embargo, se entrega sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o corrección. Este documento complementa las instrucciones al usuario, pero no las reemplaza.

Considerando que el uso de esta información está fuera del control del proveedor y de los posibles riesgos de usar el producto para fines distintos de aquellos para los que fue desarrollado la Empresa no asume responsabilidad alguna por estos conceptos. Se solicita a los usuarios determinar las condiciones de uso seguro del producto y observar estrictamente las leyes locales adicionales.

Abreviaturas

ADNR – Reglamento para el Transporte de Mercancías Peligrosas en el Rin
ADR – Acuerdo Europeo sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera
CAS – Servicio de Resúmenes de Productos Químicos
SGA – Sistema Globalmente Armonizado (GHS – Globally Harmonized System)
IATA – Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IMDG – Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
LC 50 - Concentración Letal 50%
LD 50 - Dosis Letal 50%
OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OMS – Organización Mundial de la Salud
RID – Regla Internacional para el Transporte de Sustancias peligrosas por Ferrocarril
Xn - Nocivo

Cambios relevantes de la MSDS: Se modificó a formato SGA.
Se adicionó información en las secciones 11 y 14.
Se agrego señal NFPA 704.